

Consider the following for the next **two (02)** items that follow :

A differentiable function $f(x)$ has a local maximum at $x = 0$. Let $y = 2f(x) + ax - b$.

91. Which of the following is/are correct ?

1. $f'(0) = 0$

2. $f''(0) < 0$

Select the correct answer using the code given below :

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

92. The function y has a relative maxima at $x = 0$ for

(a) $a > 0, b = 0$

(b) for all b and $a = 0$

(c) for all $b > 0$ only

(d) for all a and $b = 0$

Consider the following for the next **two (02)** items that follow :

Let $f(x) = |x - 1|$, $g(x) = [x]$ and $h(x) = f(x)g(x)$ where $[.]$ is greatest integer function.

93. What is $\int_{-1}^0 h(x)dx$ equal to ?

(a) $-\frac{3}{2}$

(b) -1

(c) 0

(d) $\frac{1}{2}$

94. What is $\int_0^2 h(x)dx$ equal to ?

(a) $-\frac{3}{2}$

(b) -1

(c) 0

(d) $\frac{1}{2}$

Consider the following for the next **two (02)** items that follow :

$$\text{Let } \int \frac{dx}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}} = \alpha(x+1)^{\frac{3}{2}} + \beta(x-1)^{\frac{3}{2}} + c$$

95. What is the value of α ?

(a) $\frac{1}{3}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) 1

(d) $\frac{4}{3}$

96. What is the value of β ?

(a) $-\frac{2}{3}$

(b) $-\frac{1}{3}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) $\frac{2}{3}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

वृत्त $x^2 + y^2 - 2x = 0$ को, रेखा $y = x$ द्वारा दो खंडों में विभाजित किया गया है। मान लीजिए A_1, A_2 क्रमशः दीर्घ और लघु खंडों के क्षेत्रफल हैं।

97. A_1 का मान क्या है ?

(a) $\frac{\pi - 2}{4}$

(b) $\frac{\pi + 2}{4}$

(c) $\frac{3\pi - 2}{4}$

(d) $\frac{3\pi + 2}{4}$

98. $\frac{2(A_1 + A_2)}{A_1 - 3A_2}$ का मान क्या है ?

(a) π

(b) 1

(c) -1

(d) $-\pi$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $3f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} + 1$

99. $f(x)$ किसके बराबर है ?

(a) $\frac{1}{8x} - \frac{x}{8} + \frac{1}{4}$

(b) $\frac{3}{8x} - \frac{x}{8} + \frac{3}{4}$

(c) $\frac{3}{8x} + \frac{x}{8} + \frac{1}{4}$

(d) $\frac{3}{8x} - \frac{x}{8} + \frac{1}{4}$

100. $8 \int_1^2 f(x) dx$ किसके बराबर है ?

(a) $\ln(8\sqrt{e})$

(b) $\ln(4\sqrt{e})$

(c) $\ln 2$

(d) $\ln 2 - 1$

101. एक बैग में 5 काली और 4 सफेद गेंदें हैं। एक व्यक्ति यादृच्छिक रूप से दो गेंदें निकालता है। क्या प्रायिकता है कि ये दोनों गेंदें एक ही रंग की हों ?

(a) $\frac{1}{6}$

(b) $\frac{5}{108}$

(c) $\frac{4}{9}$

(d) $\frac{5}{18}$

102. यदि एक यादृच्छिक चर (x) द्विपद बंटन का अनुसरण करता है जिसका माध्य 5 और प्रसरण 4 है और $5^{23}P(X=3) = \lambda 4^x$, तो λ का मान क्या है ?

(a) 3

(b) 5

(c) 23

(d) 25